

SÍLABO

CURSO INTEGRADOR II: SISTEMAS (100000SI85)

2026 - Ciclo 2 Agosto

1. DATOS GENERALES

1.1. Carrera:	Ingeniería de Sistemas e Informática
1.2. Créditos:	3
1.3. Enseñanza de curso:	Virtual en vivo
1.4. Horas semanales:	4

2. FUNDAMENTACIÓN

Las organizaciones requieren profesionales capaces de gestionar sistemas de información que aborden con éxito no solo el ciclo de vida de su desarrollo, sino también su operación como parte de un servicio de TI. Este curso es fundamental en la formación del estudiante, pues le permitirá consolidar las competencias adquiridas durante la carrera al construir un producto o servicio real que resuelva un problema empresarial en cualquier sector, integrando aspectos clave de seguridad de la información y mejores prácticas de la industria.

3. SUMILLA

El curso es de naturaleza práctica. Sus contenidos se centran en la planificación y ejecución del ciclo de vida de desarrollo de software con un enfoque ágil, la implementación de sistemas de información para resolver problemas empresariales y la gestión de su operación como servicio de TI, incorporando prácticas de seguridad, gestión de incidentes y continuidad del servicio.

4. LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante implementará un sistema informático considerando todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de software, así como las principales prácticas de gestión y operación del sistema, para resolver un problema real o retador en una organización.

5. UNIDADES Y LOGROS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE

Unidad de aprendizaje 1: Planificación y Front-End.	Semana 1,2,3,4 y 5
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante iniciará el desarrollo de un proyecto de software, cubriendo el análisis del negocio, la planificación y la elaboración del Front-End para solucionar un problema empresarial	
Temario: • Análisis Empresarial (Análisis de Negocio). Análisis de sistemas, procesos, servicios y arquitecturas empresariales. Identificar oportunidades de innovación en una empresa que puedan ser solucionadas con un sistema de información implementable al final del curso. • Planificación de proyectos PMBOK con enfoque ágil. Captura de requerimientos, Gestión del calendario (Gantt). Desarrollo ágil con Scrum (roles, artefactos y eventos). • Gestión de desarrollo de software, infraestructura y plataforma. Configuración de herramientas y plataformas de desarrollo, despliegue y monitoreo. IDEs Java, Git/GitHub, máquinas virtuales o containers, plataformas cloud, plataformas de gestión de proyectos de software. • Diseño de prototipos. Wireframes interactivos. Mockups. Mejores prácticas UX. • Gestión de Riesgos. Plan de gestión de riesgos en desarrollo, despliegue y monitoreo. Identificación de riesgos • Desarrollo Front-End. Mejores prácticas para la conversión de prototipos a web. • Acuerdos de niveles de servicio en función a los KPI del sistema. Métricas de servicios, recopilación y análisis de métricas. Niveles de servicio • Desarrollo Front-End. Optimización del rendimiento web (WPO). • Recapitulación de temas abordados	

Unidad de aprendizaje 2: Back-End y Despliegue.	Semana 6,7,8 y 9
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante desplegará la versión inicial de la solución informática propuesta, teniendo en cuenta la integración con una base de datos, la inclusión de controles de seguridad y la verificación de los requerimientos desarrollados.	
Temario: • Integración con Base de datos. Recomendaciones de diseño e implementación. Replicación. Mejores prácticas de administración de base de datos. • Integración con Base de datos. Replicación. Mejores prácticas de administración de base de datos. • Gestión de seguridad de información. Controles de seguridad para el proyecto. • Seguridad. Autenticación, Autorización, Cifrado. Mecanismos de defensa ante ataques comunes. Mejores prácticas sobre seguridad web. • Validación del servicio. Validación y verificación de requerimientos de software. Pruebas funcionales y no funcionales. • Despliegue. Enfoques de despliegue. Herramientas y Mejores prácticas. • Recapitulación de temas abordados	
Unidad de aprendizaje 3: Gestión del servicio.	Semana 10,11,12 y 13
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante desplegará la versión final de la solución informática propuesta, aplicando las principales prácticas de gestión del servicio de TI durante su funcionamiento.	
Temario: • Gestión de solicitudes de servicio. Solicitudes de información. Solicitudes de acceso. • Gestión de solicitudes de servicio. Herramientas y mejores prácticas. • Control de cambios. Gestión de cambios en infraestructura, aplicaciones, documentación y calendario. • Control de cambios. Integración Continua (CI). Herramientas y mejores prácticas . • Gestión de capacidad y rendimiento del servicio. Análisis de rendimiento y capacidad del servicio. Planificación del rendimiento y capacidad del servicio. • Gestión de capacidad y rendimiento del servicio. Herramientas y mejores prácticas. • Recapitulación de temas abordados	
Unidad de aprendizaje 4: Operación del servicio.	Semana 14,15,16,17 y 18
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante controlará la operación de la solución informática implementada, considerando la gestión de incidentes, el monitoreo y la continuidad del servicio.	
Temario: • Gestión de incidentes. Proceso de gestión de incidentes. Diseño de prácticas de gestión de incidentes. Priorización de incidentes. • Gestión de incidentes. Herramientas y mejores prácticas. • Monitoreo y gestión de eventos. Estrategias de monitoreo. Umbrales y criterios para definir tipos de eventos (info, warning, error, etc.). Políticas de detección y manejo de eventos. • Monitoreo y gestión de eventos. Herramientas y mejores prácticas. • Gestión de la continuidad del servicio. Plan de recuperación ante desastres. Planificación de respaldos. • Gestión de la continuidad del servicio. Alta disponibilidad. Backups. Herramientas y mejores prácticas. • Síntesis e integración de contenidos clave del curso	

6. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla a través de la plataforma virtual de aprendizaje que se usa como principal medio para el desarrollo de las sesiones sincrónicas que son complementadas con recursos y materiales que se publican a lo largo del curso para fomentar el desarrollo de aprendizajes significativos. Por otro lado, el estudiante dispone en la plataforma de un espacio de foro de consultas para resolver las dudas académicas a lo largo del curso. Finalmente, las actividades de evaluación se desarrollan de acuerdo con lo señalado en el sílabo a través de la plataforma virtual de aprendizaje (aprendizaje para la era digital).

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El cálculo del promedio final se hará de la siguiente manera:

$$(20\%)APF1 + (20\%)APF2 + (20\%)APF3 + (40\%)PROY$$

Donde:

Tipo	Descripción	Semana	Observación
APF1	AVANCE DE PROYECTO FINAL 1	5	Estructura de Informe APF1 (Planificación, Análisis, Diseño, Prototipos, SLA, Arquitectura, Gestión de riesgos, Retrospectiva Sprint 2). Evaluación flexible
APF2	AVANCE DE PROYECTO FINAL 2	9	Estructura de Informe APF2 (Levantamiento de observaciones APF1, Integración con BD. Controles de seguridad. Retrospectiva Sprint 4, Validación del servicio. Despliegue a producción versión 1). Evaluación flexible
APF3	AVANCE DE PROYECTO FINAL 3	13	Estructura de Informe APF3 (Levantamiento de observaciones APF2, Retrospectiva Sprint 6, Gestión de solicitudes, Gestión del cambio, Gestión de Capacidad. Despliegue versión final). Evaluación flexible
PROY	PROYECTO FINAL	18	Estructura de Informe PF (Levantamiento de observaciones APF3, Resultados del Monitoreo y gestión de eventos, Evidencias de Gestión de Incidentes, Evidencias de Gestión de Continuidad del Servicio). Evaluación flexible

Indicaciones sobre Fórmulas de Evaluación:

1. La nota mínima aprobatoria final es de 12.
2. En este curso, no aplica examen rezagado.
3. En este curso, ninguna nota se reemplaza.
4. En las evaluaciones flexibles, el estudiante debe elegir si desarrollarla de manera individual o grupal.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía Base:

- Hoffer, Jeffrey A. *Modern Systems Analysis and Design*. Editorial Universidad Autónoma de Manizales . <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30631>
- Andrés Álvarez, A. Fernández Sánchez, C. M. & Delgado Riss, B. (2020). *GUÍA PRACTICA DE ISO/IEC 20000-1 PARA SERVICIOS TIC. 2.ª edición*. AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación. <https://elibro.net/es/ereader/utpbiblio/131803?page=1>

Bibliografía Complementaria:

- Ivana Harari ; Díaz, Javier ; Ana Paola Amadeo. (2013). *Guía de recomendaciones para diseño de software centrado en el usuario*. D - Editorial de la Universidad Nacional de La Plata. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36892>
- Ortega Candel, José Manuel. *Seguridad en aplicaciones Web Java*. RA-MA Editorial. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37829>

9. COMPETENCIAS

Carrera	Competencias específicas
Ingeniería de Sistemas e Informática	• Soluciones informáticas • Gestión de Sistemas de Información • Análisis de sistemas

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Unidad de aprendizaje	Semana	Sesión	Tema	Actividades y evaluaciones
	1	1	Análisis Empresarial (Análisis de Negocio). Análisis de sistemas, procesos, servicios y arquitecturas empresariales. Identificar oportunidades de innovación en una empresa que puedan ser solucionadas con un sistema de información implementable al final del curso.	• Exposición Docente • Formación de Grupos

Unidad 1 Planificación y Front-End		2	Planificación de proyectos PMBOK con enfoque ágil. Captura de requerimientos, Gestión del calendario (Gantt). Desarrollo ágil con Scrum (roles, artefactos y eventos).	- Exposición Docente - Presentación de propuestas de proyectos - Planificación del Sprint 1
	2	3	Gestión de desarrollo de software, infraestructura y plataforma. Configuración de herramientas y plataformas de desarrollo, despliegue y monitoreo. IDEs Java, Git/GitHub, máquinas virtuales o containers, plataformas cloud, plataformas de gestión de proyectos de software.	- Exposición Docente - Selección de herramientas de desarrollo y gestión
		4	Diseño de prototipos. Wireframes interactivos. Mockups. Mejores prácticas UX.	- Exposición Docente - Presentación de la gestión del proyecto (análisis de negocio, requerimientos, calendario, planificación scrum)
	3	5	Gestión de Riesgos. Plan de gestión de riesgos en desarrollo, despliegue y monitoreo. Identificación de riesgos	- Exposición Docente - Elaboración de mapa de riesgos
		6	Desarrollo Front-End. Mejores prácticas para la conversión de prototipos a web.	- Exposición Docente - Planificación del Sprint 2
	4	7	Acuerdos de niveles de servicio en función a los KPI del sistema. Métricas de servicios, recopilación y análisis de métricas. Niveles de servicio	- Exposición Docente - Identificación de métricas de servicio del proyecto
		8	Desarrollo Front-End. Optimización del rendimiento web (WPO).	- Exposición Docente - Presentación de SLA y Plan de gestión de riesgos
	5	9	Recapitulación de temas abordados	- Asesoría docente sobre avance de los proyectos - Planificación del Sprint 3
		10	Evaluación	AVANCE DE PROYECTO FINAL 1
	6	11	Integración con Base de datos. Recomendaciones de diseño e implementación. Replicación. Mejores prácticas de administración de base de datos.	Exposición Docente
		12	Integración con Base de datos. Replicación. Mejores prácticas de administración de base de datos.	- Exposición Docente - Elaboración de diseño físico de base

Unidad 2 Back-End y Despliegue				de datos
	7	13	Gestión de seguridad de información. Controles de seguridad para el proyecto.	- Exposición Docente - Identificación de controles de seguridad a aplicar
		14	Seguridad. Autenticación, Autorización, Cifrado. Mecanismos de defensa ante ataques comunes. Mejores prácticas sobre seguridad web.	- Exposición Docente - Planificación del Sprint 4
	8	15	Validación del servicio. Validación y verificación de requerimientos de software. Pruebas funcionales y no funcionales.	Exposición Docente
		16	Despliegue. Enfoques de despliegue. Herramientas y Mejores prácticas.	- Exposición Docente - Pruebas de despliegue en plataforma cloud
	9	17	Recapitulación de temas abordados	- Asesoría docente sobre avance de los proyectos - Planificación del Sprint 5
		18	Evaluación	AVANCE DE PROYECTO FINAL 2
Unidad 3 Gestión del servicio	10	19	Gestión de solicitudes de servicio. Solicitudes de información. Solicitudes de acceso.	Exposición Docente
		20	Gestión de solicitudes de servicio. Herramientas y mejores prácticas.	- Exposición Docente - Elaboración de procedimientos de solicitudes de servicio
	11	21	Control de cambios. Gestión de cambios en infraestructura, aplicaciones, documentación y calendario.	Exposición Docente
		22	Control de cambios. Integración Continua (CI). Herramientas y mejores prácticas .	- Exposición Docente - Elaboración del plan de control de cambios - Planificación del Sprint 6
	12	23	Gestión de capacidad y rendimiento del servicio. Análisis de rendimiento y capacidad del servicio. Planificación del rendimiento y capacidad del servicio.	Exposición Docente
		24	Gestión de capacidad y rendimiento del servicio. Herramientas y mejores prácticas.	- Exposición Docente - Elaboración de Plan de Capacidad y Rendimiento del servicio

Unidad 4 Operación del servicio	13	25	Recapitulación de temas abordados	• Asesoría docente sobre avance de los proyectos
		26	Evaluación	• AVANCE DE PROYECTO FINAL 3
	14	27	Gestión de incidentes. Proceso de gestión de incidentes. Diseño de prácticas de gestión de incidentes. Priorización de incidentes.	• Exposición Docente
		28	Gestión de incidentes. Herramientas y mejores prácticas.	• Exposición Docente • Implementación de un sistema de gestión de incidentes para el proyecto
	15	29	Monitoreo y gestión de eventos. Estrategias de monitoreo. Umbrales y criterios para definir tipos de eventos (info, warning, error, etc.). Políticas de detección y manejo de eventos.	• Exposición Docente
		30	Monitoreo y gestión de eventos. Herramientas y mejores prácticas.	• Exposición Docente • Implementación del monitoreo y gestión de eventos para el proyecto
	16	31	Gestión de la continuidad del servicio. Plan de recuperación ante desastres. Planificación de respaldos.	• Exposición Docente
		32	Gestión de la continuidad del servicio. Alta disponibilidad. Backups. Herramientas y mejores prácticas.	• Exposición Docente • Implementación de alta disponibilidad y automatización de backups para el proyecto
	17	33	Síntesis e integración de contenidos clave del curso	• Asesoría docente sobre avance de los proyectos
		34	Síntesis e integración de contenidos clave del curso	• Asesoría docente sobre avance de los proyectos
	18	35	Evaluación	• PROYECTO FINAL